

第十三次习题课

期末考试卷讲评

蔡嘉棋 2025.06.18

选择题

1. 关于偏摩尔量，下面的叙述中不正确的是(B)

- (A) 偏摩尔量的数值可以是正数、负数和零
- (B) 溶液中每一种广度性质都有偏摩尔量，而且都不等于其摩尔量
- (C) 除偏摩尔吉布斯自由能外，其他偏摩尔量都不等于化学势
- (D) 溶液中各组分的偏摩尔量之间符合吉布斯-杜亥姆关系式

在等温等压条件下，在大量的定组成系统中，加入单位物质的量的某物质所引起的广度性质的变化值。其源于分子环境发生的改变以及由此产生的分子间相互作用力的改变

2. 过饱和溶液中溶质的化学势与纯溶质的化学势相比(A)

- (A) 前者高于后者
- (B) 前者低于后者
- (C) 二者相等
- (D) 不可比较

3. 已知373 K时，液体A的饱和蒸气压为 5×10^4 Pa，液体B的饱和蒸气压为 10^5 Pa，A和B构成理想液态混合物，当A在溶液中的摩尔分数为0.5时，气相中B的摩尔分数为 (A)

(A) $\frac{1}{1.5}$

(B) $\frac{1}{2}$

(C) $\frac{1}{2.5}$

(D) $\frac{1}{3}$

4. 定温下，水、苯和苯甲酸平衡共存的系统中，可以同时共存的最大相数是(B)

(A) 3

(B) 4

(C) 5

(D) 6

5. 对于相律，下面的说法中正确的是(B)

(A) 相律不适用于有化学反应的多相系统

(B) 影响相平衡的只有强度因素

(C) 自由度为零意味着系统的状态不变

(D) 平衡的各相中，系统包含的每种物质都不缺少时相律才正确

6. 水的三相点附近，其蒸发热和熔化热分别为 $44.82 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$ 和 $5.994 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$ ，那么在三相点附近冰的升华热(单位: $\text{kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$)约为(B)

(A) 38.83

(B) 50.81

(C) -38.83

(D) -50.81

7. 如果臭氧分解反应 $2\text{O}_3 \rightarrow 3\text{O}_2$ 的反应机理是: $\text{O}_3 \rightarrow \text{O} + \text{O}_2$, $\text{O} + \text{O}_3 \rightarrow 2\text{O}_2$ 。请指出这个反应对 O_3 而言可能是几级反应(B)

(A) 零级反应 (B) 一级反应 (C) 二级反应 (D) 1.5级反应

8. 某反应的速率常数为 0.462 min^{-1} , 初始浓度为 $1.00 \times 10^{-3} \text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3}$, 反应的半衰期为(A)

(A) 1.50 min (B) 21.6 min (C) 0.108 min (D) 3.00 min

9. 某反应的反应热 H 为 $100 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$, 则该反应的活化能(单位: $\text{kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$)为(B)

(A) 必定等于或小于100 (B) 可以大于或小于100

(C) 必定等于或大于100 (D) 只能小于100

10. 1-1 级对峙反应 $\text{A} \xrightleftharpoons[k_2]{k_1} \text{B}$ 由纯 A 开始反应, 当进行到 A 和 B 浓度相等的时间是

(C)

(A) $t = \ln \frac{k_1}{k_2}$

(B) $t = \frac{1}{k_1 - k_2} \times \ln \frac{k_1}{k_2}$

(C) $t = \frac{1}{k_1 + k_2} \times \ln \frac{2k_1}{k_1 - k_2}$

(D) $t = \frac{1}{k_1 + k_2} \times \ln \frac{k_1}{k_1 - k_2}$

11. 某平行反应含有主、副两个反应，主反应的产物为Y，活化能为 E_1 ；副反应的产物为Z，活化能为 E_2 ，且 $E_1 > E_2$ ，则升高温度(A)

- (A) 对生成Y有利 (B) 对生成Z有利 (C) 无影响 (D) 无法确定

12. 双分子气相反应 $A+B \rightarrow D$ ，其阈能为 $50.0 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$ ，反应在 400 K 时进行，该反应的活化焓($\text{kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$)为(C)

- (A) 48.337 (B) 46.674 (C) 45.012 (D) 43.349

13. 某双分子反应的速率常数为 k ，根据Arrhenius公式 $k = A \exp(-\frac{E_a}{RT})$ ，若指前因子A的实验值很小，则说明(B)

- (A) 表观活化能很大 (B) 活化熵有绝对值较大的负值
(C) 活化熵有较大的正值 (D) 活化焓有绝对值较大的负值

$$k_{2nd} = \frac{k_B T}{c^\circ h} \exp\left(\frac{\Delta_r S^\circ}{R}\right) \exp\left(\frac{-\Delta_r H^\circ}{RT}\right)$$

14. 以下关于玻璃电极的说法正确的是(D)

- (A) 玻璃电极是一种不可逆电极
(B) 玻璃电极的工作原理是根据膜内外溶液中被测离子的交换
(C) 玻璃电极易受溶液中存在的氧化剂、还原剂的干扰
(D) 玻璃电极是离子选择性电极的一种

15. 关于液体接界电势 E_j , 正确的说法是 (D)

(A) 只有电流通过时才有 E_j 存在

(B) 只有无电流通过电池时才有 E_j

(C) 只有种类不同的电解质溶液接界时才有 E_j

(D) 无论电池中有无电流通过, 只要有液体接界存在, E_j 总是存在

16. 下列4组组成不同的混合溶液, 当 Pb(s) 插入各组溶液时, 金属Sn有可能被置换出来的是(C)

已知 $\phi^\theta(\text{Sn}^{2+}, \text{Sn}) = -0.136\text{V}$, $\phi^\theta(\text{Pb}^{2+}, \text{Pb}) = -0.126\text{V}$.

(A) $a(\text{Sn}^{2+}) = 1.0$, $a(\text{Pb}^{2+}) = 1.0$ (B) $a(\text{Sn}^{2+}) = 0.1$, $a(\text{Pb}^{2+}) = 1.0$

(C) $a(\text{Sn}^{2+}) = 1.0$, $a(\text{Pb}^{2+}) = 0.1$ (D) $a(\text{Sn}^{2+}) = 0.5$, $a(\text{Pb}^{2+}) = 0.5$

17. 对于 $E^\theta = [RT/(zF)] \ln K^\theta$ 一式, 正确理解是(D)

(A) 表示电池内各物都处于标准态

(B) 表示电池反应已达平衡

(C) 表示电池内部各物都处于标准态且反应已达平衡

(D) E^θ 与 K^θ 仅在数值上满足上述关系, 两者所处状态并不相同

18. 浓度为 $0.1 \text{ mol}\cdot\text{kg}^{-1}$ 和 $0.01 \text{ mol}\cdot\text{kg}^{-1}$ HCl溶液的液接电势为 $E_J(1)$, 浓度为 $0.1 \text{ mol}\cdot\text{kg}^{-1}$ 和 $0.01 \text{ mol}\cdot\text{kg}^{-1}$ KCl溶液的液接电势 $E_J(2)$, 则: (B)

- (A) $E_J(1) = E_J(2)$ (B) $E_J(1) > E_J(2)$ (C) $E_J(1) < E_J(2)$ (D) $E_J(1) \ll E_J(2)$

19. 下列对原电池的描述哪个是不准确的(C)

- (A) 在阳极上发生氧化反应
(B) 电池内部由离子输送电荷
(C) 在电池外线路上电子从阴极流向阳极
(D) 当电动势为正值时电池反应是自发的

20. 下列电池中液接电势不能被忽略的是(C)

- (A) $\text{Pt}, \text{H}_2(p_1) \mid \text{HCl}(m_1) \mid \text{H}_2(p_2), \text{Pt}$
(B) $\text{Pt}, \text{H}_2(p) \mid \text{HCl}(m_1) \parallel \text{HCl}(m_2) \mid \text{H}_2(p), \text{Pt}$
(C) $\text{Pt}, \text{H}_2(p) \mid \text{HCl}(m_1) \mid \text{HCl}(m_2) \mid \text{H}_2(p), \text{Pt}$
(D) $\text{Pt}, \text{H}_2(p) \mid \text{HCl}(m_1) \mid \text{AgCl}, \text{Ag-Ag}, \text{AgCl} \mid \text{HCl}(m_1) \mid \text{H}_2(p), \text{Pt}$

1. (20分) 电池 $\text{Zn(s)} \mid \text{ZnCl}_2(0.555 \text{ mol}\cdot\text{kg}^{-1}) \mid \text{AgCl(s)} \mid \text{Ag(s)}$ 在 298 K 时, $E=1.015 \text{ V}$, 已知 $(\partial E/\partial T)_p = -4.02 \times 10^{-4} \text{ V}\cdot\text{K}^{-1}$, $\phi^\theta(\text{Zn}^{2+}, \text{Zn}) = -0.763 \text{ V}$, $\phi^\theta(\text{AgCl, Ag, Cl}^-) = 0.222 \text{ V}$ 。(各4分)

- (1) 写出电池反应(2个电子得失)
- (2) 求反应的平衡常数
- (3) 求 ZnCl_2 的 $\gamma_{\pm}$
- (4) 若该反应在恒压反应釜中进行, 不作其它功, 求热效应为多少?
- (5) 若反应在可逆电池中进行, 热效应为多少?

解: (1) $\text{Zn(s)} + 2\text{AgCl(s)} \rightarrow \text{Zn}^{2+}(a_+) + 2\text{Cl}^-(a_-) + 2\text{Ag(s)}$ 电池反应不规范没有标出物质的态扣1分

(2) $\ln K_a = [2 E^\theta F / (RT)]$, $E^\theta = 0.985 \text{ V}$, $K_a = 2.1 \times 10^{33}$

(3) $E = E^\theta - RT / (2F) \times \ln(a_+ \cdot a_-^2)$

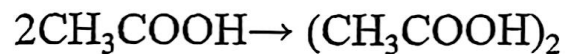
$1.015 \text{ V} = 0.985 \text{ V} - RT / (2F) \times \ln[0.555(2 \times 0.555)^2 \gamma_{\pm}^3]$
 $\gamma_{\pm} = 0.520$

有同学使用离子强度的方法做, 但离子强度是一个基于一系列假设提出来的, 并非底层一点的理论, 最后答案会错误, 扣1分

(4) $Q_p = \Delta H = -zEF + zFT(\partial E/\partial T)_p = -219.0 \text{ kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$

(5) $Q_R = zFT(\partial E/\partial T)_p = -23.12 \text{ kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$

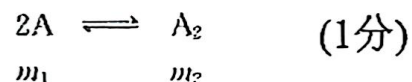
2. (10分) 乙酸的摩尔分数为0.02的乙酸-苯混合物的凝固点是4.4°C，乙酸有一部分是处于二聚态：



计算上述二聚作用的平衡常数，纯苯的凝固点是5.4 °C，熔化热是10.04 kJ·mol⁻¹，苯的摩尔质量是78g·mol⁻¹。假定单体和二聚体形成的是理想混合物。

解
$$m_{\text{总}} = \frac{0.02}{0.98 \times 78.11 \times 10^{-3}} = 0.261275 (\text{mol} \cdot \text{kg}^{-1}) \quad (2\text{分})$$

$$m_{\text{总}} = \frac{\Delta T_f \Delta_{\text{fus}} H_{\text{m},A}}{M_A R (T_f^*)^2} = \frac{1.0 \times 10.04 \times 10^3}{78.11 \times 10^{-3} \times 8.314 \times 278.55^2} = 0.199256 (\text{mol} \cdot \text{kg}^{-1}) \quad (3\text{分})$$



则

$$\begin{cases} m_1 + 2m_2 = m_{\text{总}} \\ m_1 + m_2 = m_{\text{总}} \end{cases}$$

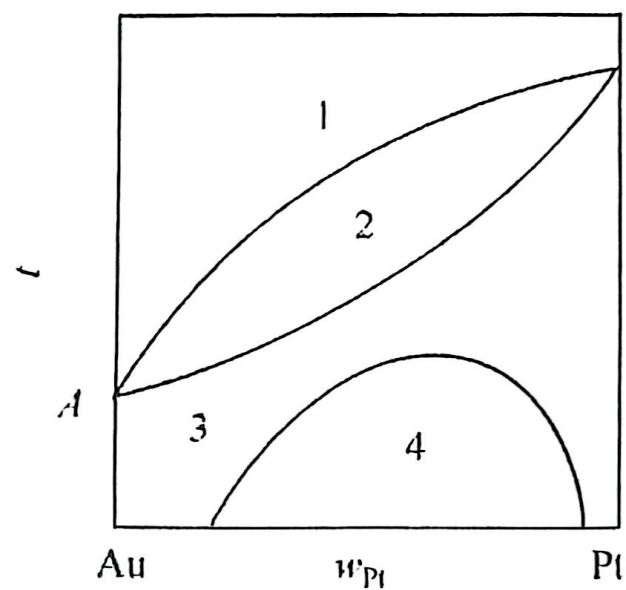
解得

$$m_1 = 0.137237 \text{mol} \cdot \text{kg}^{-1} \quad m_2 = 0.062019 \text{mol} \cdot \text{kg}^{-1} \quad (2\text{分})$$

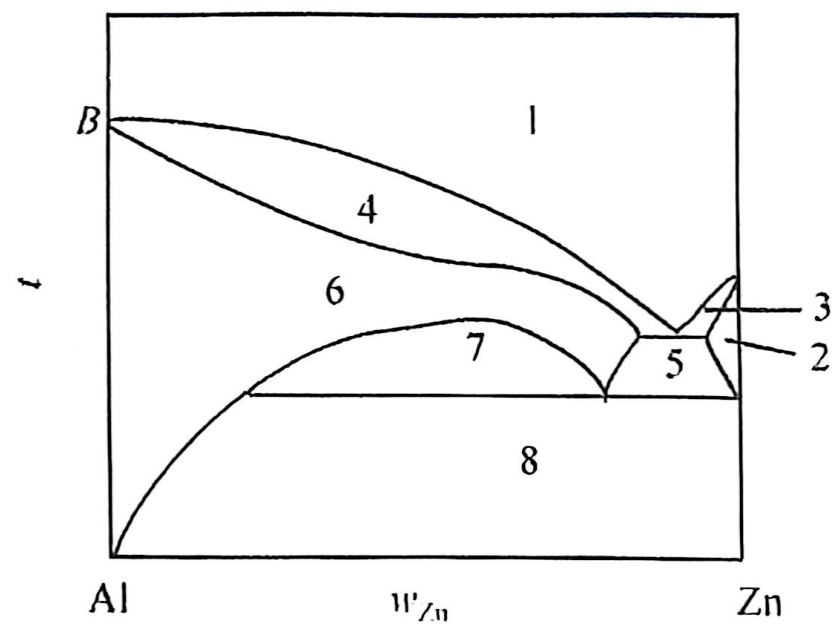
$$\begin{aligned} K_m &= \frac{m_2}{m_1^2} = \frac{0.062019}{0.137237^2} = 3.29294 (\text{kg} \cdot \text{mol}^{-1}) \\ x_1 &= \frac{m_1}{m_1 + m_2 + \frac{1000}{78.11}} = 0.010555 \\ x_2 &= \frac{m_2}{m_1 + m_2 + \frac{1000}{78.11}} = 0.004770 \\ K_r &= \frac{x_2}{x_1^2} = 42.816 \end{aligned}$$

(2分), 计算其它类型的合理的平衡常数也给分

3. (10分) Au-Pt及Al-Zn体系的温度-组成如图所示。图(a)中A点所对应的温度是 Au的熔点；图(b)B点所对应的温度是 Al的熔点。试指出两个相图中各区域的相态及自由度数。



(a)



(b)

解 Au-Pt 体系的温度-组成图

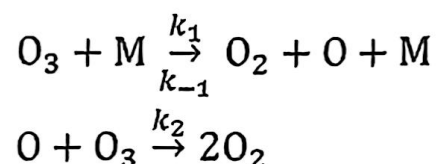
相区	相态	相数	自由度
1	熔融液 L	1	$f^* = 2 - 1 + 1 = 2$
2	L+固溶体 α	2	$f^* = 2 - 2 + 1 = 1$
3	固溶体 α	1	$f^* = 2 - 1 + 1 = 2$
4	固溶体 β +固溶体 γ	2	$f^* = 2 - 2 + 1 = 1$

Al-Zn 体系的温度-组成图

相区	相态	相数	自由度 f^*
1	熔融液 L	1	2
2	固溶体 α	1	2
3	L+ α	2	1
4	L+固溶体 β	2	1
5	固溶体 α +固溶体 β	2	1
6	固溶体 β	1	2
7	固溶体 γ +固溶体 δ	2	1
8	固溶体 β +Zn(s)	2	1

有做题就给2分，每对一空给0.5分
相态意思得当即可（如熔融液写共融体）

4、（20分）臭氧的气相分解反应 $2\text{O}_3 \rightarrow 3\text{O}_2$ 被认为具有如下反应机理：



每小题4分

其中M是任何一种粒子。

（1）求证 $d[\text{O}_2]/dt = 2k_2[\text{O}][\text{O}_3] + k_1[\text{O}_3][\text{M}] - k_{-1}[\text{O}_2][\text{O}][\text{M}]$ ，并写出 $d[\text{O}_3]/dt$ 类似表达式

（2）对 $[\text{O}]$ 采用稳定态近似法，简化（1）中的表达式成为

$$\frac{d[\text{O}_2]}{dt} = 3k_2[\text{O}_3][\text{O}] \quad d[\text{O}_3]/dt = -2k_2[\text{O}_3][\text{O}]$$

（3）证明：将对 $[\text{O}]$ 的稳定态近似代入 $d[\text{O}_2]/dt$ 的表达式中，可得

$$r = \frac{k_1 k_2 [\text{O}_3]^2}{k_{-1} [\text{O}_2] + k_2 [\text{O}_3] / [\text{M}]} \quad \circ$$

（4）假定第一步接近平衡，则第二步是速率控制步骤，试从 $d[\text{O}_2]/dt$ 的表达式开始，导出 r 的表达式；

（5）在什么条件下，稳定态近似法还原为平衡态近似法？

解 (1) $\frac{d[O_2]}{dt}$ 由三部分组成

$$r_1 = \frac{d[O_2]}{dt} = k_1[O_3][M]$$

$$r_2 = \frac{1}{2} \frac{d[O_2]}{dt} = k_2[O][O_3]$$

$$r_{-1} = -\frac{d[O_2]}{dt} = k_{-1}[O_2][O][M]$$

$$\frac{d[O_2]}{dt} = 2r_2 + r_1 - r_{-1}$$

(1) 过程3分, 答案1分

即

$$\frac{d[O_2]}{dt} = 2k_2[O][O_3] + k_1[O_3][M] - k_{-1}[O_2][O][M] \quad (1)$$

同理

$$\frac{d[O_3]}{dt} = k_{-1}[O_2][O][M] - k_1[O_3][M] - k_2[O][O_3] \quad (2)$$

$$(2) \quad \frac{d[O]}{dt} = k_1[O_3][M] - k_{-1}[O_2][O][M] - k_2[O][O_3] = 0$$

$$k_1[O_3][M] - k_{-1}[O_2][O][M] = k_2[O][O_3] \quad (3)$$

(2) 列出准平衡2分,
其余两个答案1分

将式(3)代入式(1), 得

$$\frac{d[O_2]}{dt} = 3k_2[O][O_3] \quad (4)$$

将式(3)代入式(2), 得

$$\frac{d[O_3]}{dt} = -2k_2[O][O_3] \quad (5)$$

(3) 由式(3)可得

$$[\text{O}] = \frac{k_1[\text{O}_3][\text{M}]}{k_2[\text{O}_3] + k_{-1}[\text{O}_2][\text{M}]} = \frac{k_1[\text{O}_3]}{k_{-1}[\text{O}_2] + k_2[\text{O}_3]/[\text{M}]} \quad (6)$$

$$r = \frac{1}{3} \frac{d[\text{O}_2]}{dt} = -\frac{1}{2} \frac{d[\text{O}_3]}{dt} \quad (7)$$

将式(4)或式(5)代入式(7),得

$$r = k_2[\text{O}_3][\text{O}] \quad (8)$$

将式(6)代入式(8),得

$$r = \frac{k_1 k_2 [\text{O}_3]^2}{k_{-1}[\text{O}_2] + k_2[\text{O}_3]/[\text{M}]} \quad (9)$$

$$(4) \quad r = \frac{1}{3} \frac{d[\text{O}_2]}{dt} = k_2[\text{O}_3][\text{O}] \quad (10)$$

第一步由平衡近似法得

$$\begin{aligned} k_1[\text{O}_3][\text{M}] &= k_{-1}[\text{O}_2][\text{O}][\text{M}] \\ [\text{O}] &= \frac{k_1[\text{O}_3]}{k_{-1}[\text{O}_2]} \end{aligned} \quad (11)$$

将式(11)代入式(10),得

$$r = \frac{k_1 k_2 [\text{O}_3]^2}{k_{-1}[\text{O}_2]}$$

(5) 当 $k_{-1}[\text{O}_2] \gg k_2[\text{O}_3]/[\text{M}]$ 时, 稳定态近似法的式(9)还原为平衡态近似法的式(11)。

(3) 过程4分

(4) 过程3分,
答案1分

(5) 列出条件4分,
写了至少1分